

Протокол разметки ключевых точек: денситометрия

Задача 4, ЛЦТ-2026 · Центр диагностики и телемедицины ДЗМ

2026-09-18 · @Someone

Зачем это нужно

Мы делаем сервис, который автоматически проверяет **качество** денситометрических снимков: правильно ли уложен пациент, попала ли в кадр нужная анатомия, нет ли посторонних предметов, верно ли поставлены области измерения. Патологию искать не надо — остеопороз, переломы и всё прочее нас здесь не интересуют.

Все проверки сводятся к геометрии: угол наклона оси позвоночника, расстояние от кости до края кадра в сантиметрах, попал ли в кадр гребень подвздошной кости. Чтобы посчитать любую из этих величин, нужно знать **координаты конкретных анатомических ориентиров** на снимке.

Нейросеть будет искать эти ориентиры сама. Но чтобы она научилась, ей нужны примеры: снимки, на которых человек уже поставил точки правильно. Это и есть твоя задача.

Главное, что стоит держать в голове: **точность разметки задаёт потолок всего решения**. Если точки поставлены с разбросом, угол наклона будет плавать, и никакая модель этого не исправит. Поэтому важна не скорость, а единообразие — одна и та же структура должна размечаться одинаково на всех снимках. Лучше 150 аккуратно размеченных снимков, чем 300 разнородных.

Что прочитать заранее

Один документ, примерно на час чтения. Это официальная методичка того самого центра, который дал нам задачу, так что она для нас источник истины по всем клиническим вопросам.

Методические рекомендации по проведению двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии. Серия «Лучшие практики лучевой и инструментальной диагностики», выпуск 110. М.: ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ», 2022, 60 с. Составители: Петрайкин А. В., Артюкова З. Р., Низовцова Л. А. и др.

Скачать: telemedai.ru/biblioteka-dokumentov/metodicheskie-rekomendacii-po-provedeniyu-dvuhenergeticheskoy-rentgenovskoj-absorbciometrii (PDF, 10,9 МБ, кнопка «скачать»).

Особое внимание — **разделам 2.6 и 2.7**, на них прямо ссылается техзадание. Там критерии правильной укладки и примеры корректной разметки областей измерения.

При чтении выписывай в этот документ (прямо комментарием) всё, что расходится с тем, что написано ниже, или что в методичке определено точнее. Мы писали протокол по техзаданию, а оно местами короче методички.

Отдельно нужны ответы на три вопроса — если найдёшь их в методичке, отметь, где именно:

1. От каких конкретно анатомических ориентиров отсчитываются поля «3 см сверху и снизу» и «2 см сбоку» вокруг области интереса на бедре.
2. Как формулируется «половина тела позвонка Th12» — по высоте тела, по видимой площади или как-то иначе.
3. Что считается корректной разметкой межпозвонковых линий и бокса шейки бедра.

Общие правила

Эти четыре правила важнее, чем точность отдельной точки.

1. Размечай, не зная вердикта. В данных есть экспертные метки качества: «корректно», «наклон оси», «обрезано» и так далее. Смотреть их до разметки нельзя. Если знаешь, что снимок помечен как «наклон», рука сама поставит точки покривее — и модель выучит не анатомию, а нашу подсказку. Открывай только изображение.

2. Точку ставим всегда в одном и том же месте структуры. «Вершина большого вертела» — это самая верхняя точка его контура, а не «где-то сверху». Если в определении сказано «центр», это середина видимой структуры по обеим осям. Разброс в 2–3 пикселя нормален, разброс в 15 — уже проблема.

3. Структура не видна — точку НЕ ставим. Это самое важное правило во всём протоколе. Половина наших проверок звучит как «структура не попала в кадр», и модель учится этому именно на пропущенных точках. Если поставить точку «примерно там, где она была бы за краем кадра», мы ломаем ровно тот сигнал, ради которого всё делается.

В CVAT для этого есть два разных действия — не перепутай:

- **Структура за краем кадра или не видна** → точку не ставим вообще (пропускаем).
- **Структура видна, но ты не уверена, где именно центр** → точку ставим и отмечаем флагом `uncertain` (как его завести — в разделе про CVAT).

4. Спорный снимок — не угадывай. Ставь флаг `review` и иди дальше. Мы разберём такие снимки вместе. Десять честно помеченных спорных случаев полезнее, чем десять угаданных: по ним мы поймём, где протокол недоговаривает.

Точки: поясничный отдел позвоночника

Всего 21 точка. Порядок в списке = порядок меток в CVAT, менять его нельзя.

№	Метка	Что размечаем
1	<code>th12_top</code>	Середина верхней замыкательной пластинки тела Th12
2	<code>th12_bottom</code>	Середина нижней замыкательной пластинки тела Th12
3	<code>l1_center</code>	Геометрический центр тела L1
4	<code>l2_center</code>	Геометрический центр тела L2
5	<code>l3_center</code>	Геометрический центр тела L3
6	<code>l4_center</code>	Геометрический центр тела L4
7	<code>iliac_right</code>	Самая верхняя точка гребня правой подвздошной кости
8	<code>iliac_left</code>	Самая верхняя точка гребня левой подвздошной кости
9	<code>disc_th12_l1</code>	Центр межпозвонкового промежутка между Th12 и L1
10	<code>disc_l1_l2</code>	Центр межпозвонкового промежутка L1–L2
11	<code>disc_l2_l3</code>	Центр межпозвонкового промежутка L2–L3
12	<code>disc_l3_l4</code>	Центр межпозвонкового промежутка L3–L4
13	<code>disc_l4_l5</code>	Центр межпозвонкового промежутка L4–L5
14	<code>l1_edge_right</code>	Правый боковой край тела L1

№	Метка	Что размечаем
15	11_edge_left	Левый боковой край тела L1
16	12_edge_right	Правый боковой край тела L2
17	12_edge_left	Левый боковой край тела L2
18	13_edge_right	Правый боковой край тела L3
19	13_edge_left	Левый боковой край тела L3
20	14_edge_right	Правый боковой край тела L4
21	14_edge_left	Левый боковой край тела L4

Как понимать «геометрический центр тела». Мысленно очерти прямоугольник по видимым границам тела позвонка: сверху и снизу — замыкательные пластинки, справа и слева — боковые края тела. Центр этого прямоугольника и есть точка. Остистые и поперечные отростки в расчёт не берём, только тело.

Как понимать «центр межпозвонкового промежутка». Середина щели между двумя соседними телами, по горизонтали — на уровне середины позвонков. Эти точки нужны для проверки разметки: они показывают, где межпозвонковые линии *должны* проходить.

Как понимать «боковой край тела». Самая наружная точка контура тела позвонка на уровне его середины по высоте. Поперечные отростки в счёт не идут — только само тело: отростки отходят вбок и выглядят как продолжение, но границей тела не являются. Если край перекрыт газом в кишечнике или слабо виден, ставь точку по видимой части контура и добавь флаг `uncertain`.

Эти восемь точек задают ширину области измерения: по ним мы проверяем, не обрезает ли разметка аппарата тело позвонка и не захватывает ли лишнее.

Про нумерацию позвонков — читай внимательно. Считать позвонки на денситометрии сложно даже опытному рентгенологу: контраст низкий, рёбра видно плохо. Поэтому мы делаем так:

- Ставь `11_center ... 14_center` на четыре поясничных позвонка так, как ты их видишь.
- Если **не уверена в нумерации** (переходный позвонок, шесть поясничных, непонятно, где заканчивается грудной отдел) — поставь флаг `numbering_doubt` и всё равно размечай подряд идущие тела.

- `th12_top` и `th12_bottom` ставь только если **уверена**, что верхний позвонок в кадре — именно Th12. Не уверена — пропусти обе точки и поставь `numbering_doubt`.

Лучше честный флаг сомнения, чем угаданный номер: сдвиг нумерации на один позвонок — самая опасная ошибка в этой задаче.

Точки: проксимальный отдел бедра

Всего 8 точек. Размечаются одинаково для левого и правого бедра — сторону мы определяем отдельно, тебе про неё думать не нужно.

№	Метка	Что размечаем
1	<code>trochanter_major</code>	Самая верхняя точка контура большого вертела
2	<code>trochanter_lateral</code>	Самая наружная точка контура большого вертела
3	<code>trochanter_minor</code>	Вершина малого вертела — наиболее выступающая медиально точка его контура
4	<code>femoral_head_center</code>	Центр головки бедренной кости
5	<code>neck_center</code>	Центр самой узкой части шейки бедра
6	<code>ischium_bottom</code>	Самая нижняя видимая точка седалищной кости
7	<code>shaft_lateral</code>	Латеральный (наружный) край диафиза на уровне малого вертела
8	<code>shaft_medial</code>	Медиальный (внутренний) край диафиза на уровне малого вертела

Про две точки большого вертела. Их легко перепутать, но они разные и обе нужны. `trochanter_major` — самая высокая точка контура, от неё меряется верхнее поле в 3 см. `trochanter_lateral` — самая наружная точка того же контура, от неё меряется боковое поле в 2 см. Обычно они не совпадают: вершина вертела чуть медиальнее его наружного края.

Про центр головки. Мысленно впиши окружность в контур головки бедра — её центр и есть точка. Если головка частично перекрыта вертлужной впадиной, ориентируйся на видимую часть контура.

Про самую узкую часть шейки. Пройди взглядом вдоль шейки от головки к вертелам и найди место, где расстояние между верхним и нижним контуром минимально. Точка — посередине между контурами в этом месте. Вместе с центром головки она задаёт ось шейки.

Про малый вертел — самая тонкая точка протокола. От неё зависит проверка ротации, поэтому читай медленно:

- Если малый вертел **чётко виден** и выступает — ставь точку на его вершину.
- Если конечность переротирована и малый вертел **почти не выступает** (контур медиальной поверхности гладкий, как на рис. 5б техзадания) — точку **всё равно ставь** в том месте, где контур хоть немного отклоняется, и добавь флаг `minor_flat`.
- Если малого вертела не видно совсем — точку не ставь.

Разница между «почти не виден» и «не виден совсем» субъективна. Если сомневаешься — ставь точку и флаг `uncertain`, мы разберём.

Про точки диафиза (6 и 7). Уровень берём тот же, что у малого вертела: мысленно проведи горизонтальную линию через `trochanter_minor` и поставь две точки там, где она пересекает наружный и внутренний контур кости. Если малый вертел не размечен — возьми уровень примерно на 1 см ниже его предполагаемого положения и поставь флаг `uncertain`.

Если тяжело: что размечать в первую очередь

Точки в таблицах выше сильно различаются по сложности. Если какие-то даются плохо или времени не хватает — **не мучайся и не угадывай**. Есть порядок приоритетов.

Обязательный минимум — 9 точек. Эти находятся легче всего и при этом закрывают самые важные проверки:

Точка	Почему просто	Что без неё теряем
<code>l1_center ...</code> <code>l4_center</code>	Тела позвонков — крупные, контрастные, границы видно. Номера для нас вторичны, важна последовательность	Угол наклона оси — главный критерий всей задачи
<code>iliac_right,</code> <code>iliac_left</code>	Гребни подвздошных костей — большие яркие структуры внизу кадра	Проверку нижнего охвата

Точка	Почему просто	Что без неё теряем
trochanter_major	Самая заметная точка бедра, вершина контура	Проверку поля 3 см сверху
trochanter_lateral	Тот же контур, самая наружная точка	Проверку поля 2 см сбоку
ischium_bottom	Седалищная кость хорошо очерчена	Проверку поля 3 см снизу

Если размечено только это — решение уже работает и закрывает большую часть критериев.

Средний уровень, добавляем вторым делом: shaft_lateral, shaft_medial, femoral_head_center, все disc_*.

Самые трудные — оставляем напоследок:

- **th12_top / th12_bottom**. Требуют уверенности, что верхний позвонок в кадре именно Th12, а счёт позвонков на денситометрии тяжёл даже для рентгенолога. Не уверена — просто пропусти обе и поставь numbering_doubt.
- **trochanter_minor**. При ротации вертел может быть почти не виден, и граница между «еле видно» и «не видно» субъективна. Ставь с флагом uncertain, если сомневаешься.
- **neck_center**. «Самая узкая часть шейки» определяется на глаз, и у разных людей выходит по-разному. Небольшой разброс здесь не критичен.
- **Боковые края тел (l*_edge_*)**. Мешает газ в кишечнике и поперечные отростки. Это второй проход, их можно отложить или сократить совсем.

Правило на все случаи: пропущенная точка стоит нам одной проверки. Точка, поставленная наугад, портит обучение модели целиком. Пропускать — безопасно, угадывать — нет.

Спорные случаи

Ситуация	Что делать
Выраженный сколиоз, ось дугой	Размечай центры тел как обычно. Кривизну посчитает алгоритм, твоё дело — честные центры. Флаг scoliosis

Ситуация	Что делать
Компрессионный перелом тела позвонка	Центр ставим по видимым границам деформированного тела, как есть. Флаг <code>deformity</code>
Крупные остеофиты, тела сливаются	Границу тела проводим по замыкательным пластинкам, остеофиты не считаем частью тела. Флаг <code>deformity</code>
Переходный позвонок, шесть поясничных, непонятная нумерация	Размечай четыре подряд идущих тела + флаг <code>numbering_doubt</code> . Th12 пропусти
Эндопротез тазобедренного сустава	Точки, которые физически различимы, ставим; остальные пропускаем. Флаг <code>implant</code>
Металл, посторонние предметы на снимке	На разметку точек не влияет, размечай как обычно. Флаг <code>foreign_object</code>
Два бедра в одном кадре	Размечай оба , каждое отдельным набором из 7 точек. В CVAT это два объекта
Структура наполовину за краем кадра	Если ориентир виден — ставим. Если сам ориентир за кадром — пропускаем, даже если кость частично видна
Снимок не позвоночник и не бедро (предплечье, всё тело, боковая проекция)	Не размечаем вообще. Флаг <code>out_of_scope</code> и дальше
Снимок настолько плохой, что ориентиров не разобрать	Не размечаем. Флаг <code>unreadable</code>

Общий принцип для всех строк выше: флаг ставится на снимок целиком, а не на точку. Один снимок может иметь несколько флагов.

Если встретилось что-то, чего в таблице нет, — флаг `review` и короткий комментарий в поле заметки. Такие снимки мы разберём вместе, и таблица пополнится.

Зачем нужна каждая точка

Это не обязательно к запоминанию, но помогает понять, где важна точность, а где допустим разброс.

Критерий из техзадания	Какие точки его считают	Как считается
Ось позвоночника выровнена (норма $\leq 5^\circ$)	l1_center ... l4_center	Через четыре центра проводится прямая, меряется её угол к вертикали
Видны верхние края подвздошных костей	iliac_right, iliac_left	Проверяется сам факт, что точки есть и попали в кадр
В кадре половина тела Th12	th12_top, th12_bottom	Считается, какая доля тела осталась выше границы кадра
Межпозвонковые линии проведены верно	disc_th12_l1 ... disc_l4_l5	Линия аппарата сравнивается с центром промежутка
Ширина области измерения верна	l1_edge_* ... l4_edge_*	Проверяется, что ROI не обрезает тело и не захватывает лишнее
Видны большой вертел, шейка, седалищная кость	trochanter_major, neck_center, ischium_bottom	Проверяется наличие точек
Нет ротации бедра	trochanter_minor, shaft_medial	Меряется, насколько малый вертел выступает за контур диафиза
Поле 3 см сверху	trochanter_major	Расстояние до верхнего края кадра в сантиметрах
Поле 3 см снизу	ischium_bottom	Расстояние до нижнего края кадра в сантиметрах
Поле 2 см сбоку	trochanter_lateral	Расстояние до бокового края кадра в сантиметрах

Отсюда видно, где точность критична:

- **Центры тел L1-L4** — важнее всего. Сдвиг каждой точки на несколько пикселей в разные стороны меняет угол наклона, а порог там всего 5°. Здесь стоит потратить лишние секунды.
- **Точки полей** (`trochanter_major` , `ischium_bottom` , `trochanter_lateral`) — важна точность по одной оси: у верхней и нижней точки по вертикали, у боковой по горизонтали. По другой оси можно не педантировать.
- **Точки наличия** (`iliac_*` , `neck_center`) — здесь важен сам факт, что точка есть. Разброс в несколько пикселей роли не играет.
- **`trochanter_minor` и `shaft_medial`** — важно их взаимное положение по горизонтали, потому что именно разница между ними показывает ротацию.

Инструмент: CVAT

Разметку делаем в **CVAT**, локально в докере. Локально — потому что данные медицинские и в облако их загружать нельзя. Поднимаем мы, тебе придёт ссылка вида `localhost:8080` и логин.

Альтернатива на случай проблем — **Label Studio**, ставится проще, но горячие клавиши для точек менее удобные. Решим по ходу.

Что увидишь. Снимки будут уже подготовлены: сконвертированы в PNG с одинаковой яркостью, имена файлов соответствуют исследованиям. Работаешь только с картинками, DICOM и метаданные тебя не касаются.

Настройка проекта (делаем мы, тебе для понимания):

- Тип задачи — `points` , режим одиночных точек.
- Два отдельных проекта: «Позвоночник» (12 меток) и «Бедро» (7 меток).
- Метки заведены в том же порядке, что в таблицах выше, с теми же именами.
- Флаги (`uncertain` , `review` , `scoliosis` и прочие) заведены как атрибуты уровня снимка — чекбоксы в панели справа.
- Поле заметки — свободный текст, туда пишешь что угодно про спорный снимок.

Горячие клавиши, которые экономят время:

Клавиша	Действие
<code>N</code>	Создать новый объект (точку)
<code>F</code>	Следующий снимок
<code>D</code>	Предыдущий снимок

Клавиша	Действие
Ctrl + S	Сохранить (делай регулярно)
+ / -	Зум
Колесо мыши	Зум к курсору

Обязательно работай с зумом. На полном снимке точность выше нескольких пикселей физически недостижима. Приближай область, ставь точку, отдаляй. Это дольше, но именно это отличает пригодную разметку от бесполезной.

Экспорт. Формат — `CVAT for images 1.1` (XML) или `COCO Keypoints`. Экспортируем мы, от тебя ничего не требуется. Но сохраняйся почаще: несохранённая работа при закрытии вкладки теряется.

Порядок работ

У нас всего одиннадцать дней до сдачи, поэтому разметка идёт в три этапа — не подряд.

Этап 1. Пилот, 30 снимков. Примерно поровну позвоночника и бедра. Цель не в объёме, а в том, чтобы найти дыры в этом протоколе. Те же 30 снимков параллельно размечает кто-то из нас, независимо и по этому же тексту.

Этап 2. Разбор, обязательно. Сравниваем две разметки и смотрим, где точки разошлись сильнее нескольких пикселей. Каждое расхождение — это либо ошибка, либо место, где протокол сформулирован непонятно. Правим текст, договариваемся. Первые 30 снимков после этого, скорее всего, придётся переразметить — это нормально и заложено в план.

Этап 3. Основной поток. Остальные снимки по исправленному протоколу. Ориентир — 150–200 размеченных всего.

Позвоночник размечаем в два прохода. Ставить 21 точку подряд на одном снимке утомительно, и к концу снимка точность падает. Поэтому проходим всю выборку дважды:

- **Проход 1 — основные 13 точек:** Th12, центры тел L1–L4, гребни подвздошных костей, межпозвонковые промежутки. Этого хватает для всех проверок укладки, поэтому проход 1 идёт первым и по нему мы уже можем обучать модель.
- **Проход 2 — восемь боковых краёв тел:** `l1_edge_*` ... `l4_edge_*`. Только они, на тех же снимках. Однотипные движения идут заметно быстрее, и разброс получается меньше.

Бедро размечается в один проход, там всего 8 точек.

Если времени не хватит, проход 2 можно сократить или отложить.

Боковые края закрывают только проверку ширины области измерения — самый слабо определённый критерий в техзадании. Все семь основных типов нарушений считаются без них. Так что если выбирать между «разметить 200 снимков в один проход» и «разметить 200 в первый проход и 100 во второй», второе лучше.

Контроль по ходу:

- Через несколько дней после начала мы дадим тебе **50 уже размеченных тобой снимков повторно**, не говоря, какие именно. Это покажет, насколько воспроизводим сам критерий. Для ротации бедра особенно интересно.
- Когда наберётся первая сотня, мы обучим модель и дальше будем **подсовывать в очередь те снимки, где она сомневается**. Так каждый следующий размеченный снимок даёт больше пользы, чем случайный.

Сколько это времени. После освоения — примерно 2–3 минуты на снимок в первом проходе и около минуты во втором. Первые двадцать будут идти вдвое дольше, это нормально. Двести снимков с обоими проходами это порядка 12–14 часов чистой работы, лучше разбить на несколько подходов: на усталости точность падает заметно.

Если станет скучно — скажи. Есть более содержательные куски: разбор ошибок модели, формулировки текстов нарушений для отчёта врачу, клиническая часть презентации. Разметка не обязана быть твоим единственным вкладом.

Чек-лист на каждый снимок

Пробегай глазами перед тем, как нажать «следующий».

1. Определила область: позвоночник или бедро. Не то и не другое → флаг `out_of_scope`, дальше.
2. Поставила все точки, которые **видны**. Ни одной «на глазок» за краем кадра.
3. Работала с зумом, не на общем виде.
4. Проставила флаги, если снимок нестандартный.
5. Если есть сомнение — флаг `uncertain` или `review` и заметка в свободном поле.
6. Сохранила (`Ctrl + S`).

Флаги — сводка в одном месте:

Флаг	Когда ставить
uncertain	Точку поставила, но не уверена в положении
review	Непонятный случай, нужно обсудить
numbering_doubt	Не уверена в нумерации позвонков
minor_flat	Малый вертел почти не выступает
scoliosis	Выраженное искривление оси
deformity	Переломы, остеофиты, деформация тел
implant	Эндопротез, металлоконструкция в кости
foreign_object	Посторонние предметы на снимке (косточки белья, украшения)
out_of_scope	Не позвоночник и не бедро
unreadable	Качество не позволяет разобрать ориентиры

Чего делать не надо:

- Не смотри экспертные метки качества до разметки.
- Не ставь точки за пределами видимой анатомии.
- Не меняй порядок меток в CVAT.
- Не исправляй уже размеченные снимки задним числом, если протокол поменялся, — мы скажем, что переразметить.

Если что-то непонятно — не додумывай, спрашивай. Комментарий прямо в этом документе — самый удобный способ: он привязывается к нужному месту, и мы сразу видим, какая формулировка не работает.